

MySQL 期末复习资料

一、选择题（第1-40题）

数据库基础概念

1. 数据库管理系统（DBMS）属于（）

A. 应用软件 B. 操作系统 C. 系统软件 D. 支撑硬件

答案：C

2. 决定数据库整体结构与数据组织方式的核心是（）

A. 数据库文件 B. 数据模型 C. 数据库应用软件 D. 数据库管理员

答案：B

数据模型是对现实世界数据特征的抽象，用来描述数据结构、数据联系、数据语义及完整性约束，是数据库设计的核心基础。

数据模型的三个层次：概念、逻辑、物理

3. 层次模型的数据结构是（）

A. 二维表 B. 网状结构 C. 树形结构 D. 链表

答案：C

4. 信息世界最常用的概念模型是（）

A. 层次模型 B. E-R 模型 C. 关系模型 D. 网状模型

答案：B

关键点：概念模型 ≠ 逻辑模型，二者阶段不一样。

关系代数与数据库基础

5. 关系代数中，水平筛选元组的操作是（）

A. 投影 B. 选择 C. 笛卡尔积 D. 连接

答案：B

6. 关系代数中，从列抽取属性的操作是（）

A. 投影 B. 交集 C. 选择 D. 差集

答案：A

7. 两个关系取共同元组的运算是（）

A. 并集 B. 交集 C. 差集 D. 除法

答案：B

8. 自然连接会（）

A. 只选 B. 分组统计 C. 匹配同名列 + 合并列 D. 只选

答案：C

自然连接：自动找两张表同名且同类型的列，做等值匹配，然后合并两表的所有列，去掉重复列。

9. 唯一标识元组且不能为空的是（）

A. 外键 B. 候选码 C. 主键 D. 超码

答案：C

10. 能唯一标识元组的最小属性集是（）

A. 超码 B. 主键 C. 候选码 D. 外键

答案：C

DDL 与 DML

11. 属于 DML 的语句是（）

A. CREATE B. DROP C. ALTER D. SELECT

答案：D

12. 不属于 DDL 的是（）

A. CREATE TABLE B. DELETE C. ALTER TABLE D. DROP TABLE

答案：B

DDL（数据定义语言）

- 作用：定义/修改/删除数据库、表、视图、索引等「结构」，不碰数据内容。

- CREATE：创建（库、表、视图）
- ALTER：修改（表结构、字段）
- DROP：删除（库、表、视图）
- TRUNCATE：清空表（删数据、保留结构，属 DDL）

DML（数据操纵语言）

- 作用：增删改查「表里的数据内容」，不碰结构。
- INSERT：插入数据
- DELETE：删除数据
- UPDATE：更新数据
- SELECT：查询数据

SQL 基础

13. SQL 中列别名关键字是（）

答案：AS

14. MySQL 查看当前库所有表命令是（）

A. use B. desc C. show databases D. show tables

答案：D

15. MySQL 退出客户端命令是（）

A. exit B. close C. use quit D. logout

答案：A

16. 模糊查询匹配任意多字符是（）

A. # B. _ C. % D. *

答案：C

#、* 不是 SQL 标准模糊通配符。_ 匹配单个字符，% 匹配任意多字符。

条件查询

17. 查询"女生成绩不及格"的正确条件是（）

A. 性别='女' OR 成绩>=60 B. 性别='男' AND 成绩>=60
C. 性别='女' AND 成绩<60 D. 性别='女' OR 成绩<60

答案：C

索引

18. 关于索引正确的是（）

- A. 索引越多越快 B. 索引降低增删改效率
- C. 索引只能建字符型 D. 聚集索引可建多个

答案：B

- 索引会占用空间、维护开销大，过多反而拖慢写入。
- 增删改时要同步更新所有索引，开销变大。
- 数值、日期、字符串都能建索引。
- 一张表只能有 1 个聚集索引（物理排序）。

19. 不适合建索引的字段是（）

- A. 常用查询字段 B. 取值重复度极高
- C. 主键字段 D. 大数据量表字段

答案：B

范式（NF）

20. 1NF 的要求是（）

- A. 消除传递依赖 B. 消除部分依赖 C. 列不可再分 D. 主属性无依赖

答案：C

21. 2NF 的要求是（）

- A. 列不可再分 B. 消除非主属性对主键部分依赖
- C. 消除传递依赖 D. 消除主属性依赖

答案：B

22. 不属于函数依赖的是（）

- A. 完全依赖 B. 部分依赖 C. 传递依赖 D. 离散依赖

答案：D

23. 满足 3NF 一定满足（）

- A. 仅 1NF B. 1NF、2NF C. BCNF D. 都不满足

答案：B

事务（ACID）

24. 事务 ACID 中 I 是（）

A. 原子性 B. 隔离性 C. 一致性 D. 持久性

答案：B

ACID 四个特性（必考）

- **A（Atomicity）原子性**：事务要么全成、要么全败，不可拆分。
- **C（Consistency）一致性**：执行前后，数据库数据状态始终合法。
- **I（Isolation）隔离性**：并发事务互相隔离、互不干扰。
- **D（Durability）持久性**：提交成功后，结果永久保存、不丢失。

事务隔离级别

25. 事务隔离级别最低的是（）

A. 读未提交 B. 读已提交 C. 可重复读 D. 串行化

答案：A

隔离级别从低到高

1. **读未提交（最低）**：能读到别人没提交的数据，会脏读、不可重复读、幻读。
2. **读已提交**：只能读已提交数据，解决脏读。
3. **可重复读（MySQL 默认）**：解决脏读、不可重复读。
4. **串行化（最高）**：完全隔离，解决三类问题，但最慢。

并发问题与死锁

26. 读到未提交数据称为（）

A. 幻读 B. 脏读 C. 不可重复读 D. 死锁

答案：B

27. 两事务互相无限等待叫（）

A. 活锁 B. 死锁 C. 互斥锁 D. 共享锁

答案：B

死锁四个必要条件

28. 死锁必要条件不包括（）

A. 互斥 B. 请求保持 C. 不剥夺 D. 共享

答案：D

- **互斥**：资源一次只能被一个事务占用
- **请求保持**：已占资源不释放，还申请新资源
- **不剥夺**：资源只能主动释放，不能被强行夺走
- **环路等待**：形成循环等待链

存储过程与触发器

29. 存储过程优势是（）

A. 语法简单 B. 一次编译多次执行
C. 只能查询 D. 必须带参数

答案：B

30. 触发器正确说法是（）

A. 仅插入触发 B. 需手动调用 C. 增删改自动触发 D. 不能读新旧数据

答案：C

权限管理

31. 分配权限关键字是（）

A. EVOKE B. GRANT C. CREAT D. ALTER

答案：B

32. 收回权限关键字是（）

A. GRANT B. REVOKE C. DROP D. MODIFY

答案：B

完整性约束

33. 外键维护的完整性是（）

A. 实体完整性 B. 参照完整性 C. 用户自定义完整性 D. 事务完整性

答案：B

34. 限制字段取值范围属于（）

A. 实体完整性 B. 参照完整性 C. 用户自定义完整性 D. 安全完整性

答案：C

三级模式

35. 视图对应三级模式中的（）

A. 外模式 B. 概念模式 C. 内模式 D. 存储模式

答案：A

三级模式

- **外模式**（用户级）：面向用户，是视图、用户看到的表。
- **概念模式**（全局逻辑级）：面向整个数据库，是基本表、全局逻辑结构。
- **内模式**（物理级）：面向磁盘，是存储文件、索引、物理结构。
- 一句话：视图 = 外模式，基本表 = 概念模式，存储文件 = 内模式。

视图与备份

36. 视图特点是（）

A. 存真实数据 B. 独立表 C. 虚拟表、仅存定义 D. 一定可更新

答案：C

37. 只备份变化数据是（）

A. 完整备份 B. 增量备份 C. 全量备份 D. 冷备份

答案：B

备份类型区分

- **完整备份 / 全量备份**：备份所有数据（全部）
- **增量备份**：只备份上次备份后新增/变化的数据（只变的）
- **冷备份**：数据库停止运行时做的备份（方式，不是范围）

38. MySQL 整库备份工具是（）

A. mysqladmin B. mysqldump C. mysqlshow D. mysqlimport

答案：B

39. 权限打包对象是 ()

A. 用户 B. 角色 C. 视图 D. 存储过程

答案：B

分组与筛选

40. 分组后筛选子句是 ()

A. WHERE B. HAVING C. ORDER BY D. GROUP BY

答案：B

二、填空题（第1-18题）

1. 数据库三级模式中，介于外模式和内模式之间的是 **概念模式（模式）**。
2. 关系代数中，从列抽取属性的操作是 **投影**。
3. 删除表中全部数据但保留表结构的命令是 **DELETE**。
4. 提升查询速度常用手段是 **建立索引**。
5. 事务 ACID 中 I 是 **隔离性**。
6. 两事务互相无限等待称为 **死锁**。
7. 分组统计子句是 **GROUP BY**。
8. 权限打包管理对象是 **角色**。
9. 触发器触发时机：**增、删、修改（更新）**。
10. 全局逻辑到物理存储的映像是 **模式/内模式映像**。
11. 数据控制功能包括：**安全性、完整性、并发控制、故障恢复**。
12. E-R 模型中实体联系类型：**一对一、一对多、多对多**。
13. 能唯一标识元组的最小属性集是 **候选码**。
14. SQL 中删除表结构的关键字是 **DROP**。
15. 分组后条件筛选子句是 **HAVING**。
16. 视图数据来源于 **基本表（基表）**。
17. 3NF 在 2NF 基础上消除 **传递** 函数依赖。
18. 事务四大特性：**原子性、一致性、隔离性、持久性**。

三、简答题（第1-8题）

1. 简述 DBMS 的主要功能

要点：数据定义、数据操纵、数据控制、运行管理、数据库维护。

2. 简述主键与外键的含义及作用

- **主键**：唯一标识元组，非空唯一，保证实体完整性。
- **外键**：引用另一表主键，保证参照完整性，维护表间关联。

3. 简述视图与基本表的区别与联系

- **联系**：视图基于基本表，数据来自基表。
- **区别**：基表存真实数据，视图是虚拟表，仅存查询定义。

4. 简述并发操作的三类不一致问题

要点：脏读、不可重复读、幻读。

5. 简述死锁的四个必要条件

要点：互斥、请求与保持、不剥夺、环路等待。

6. 简述存储过程的概念及优点

- **概念**：编译后存于服务器的 SQL 集合。
- **优点**：一次编译多次执行、减少网络流量、封装逻辑、安全可控。

7. 简述超码与候选码的关系

- 候选码是最小超码；候选码一定是超码，超码不一定是候选码。

8. 简述 SQL 语言四大功能分类

- **DDL**（数据定义）：CREATE、ALTER、DROP
- **DML**（数据操纵）：INSERT、DELETE、UPDATE、SELECT
- **DCL**（数据控制）：GRANT、REVOKE
- **TCL**（事务控制）：COMMIT、ROLLBACK

四、SQL 操作题

表结构

- Student(Sno, Sname, Ssex, Sage, Sdept)
- Course(Cno, Cname, Ccredit)
- SC(Sno, Cno, Grade)

1. 创建学生表

```
CREATE TABLE Student (  
    Sno CHAR(10) PRIMARY KEY,  
    Sname VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Ssex CHAR(2),  
    Sage INT,  
    Sdept VARCHAR(30)  
);
```

2. 查询年龄 > 20 且非数学系学生

```
SELECT Sno, Sname, Sdept  
FROM Student  
WHERE Sage > 20 AND Sdept <> '数学系';
```

3. 查学生姓名、课程名、成绩，按成绩降序

```
SELECT s.Sname, c.Cname, sc.Grade  
FROM Student s  
JOIN SC sc ON s.Sno = sc.Sno  
JOIN Course c ON sc.Cno = c.Cno  
ORDER BY Grade DESC;
```

4. 创建存储过程：根据学号查姓名（示例）

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE GetStuName(IN s_no CHAR(10))
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT Sname FROM Student WHERE Sno = s_no;
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

5. 创建触发器示例

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER trg_after_insert
```

```
AFTER INSERT ON SC
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    -- 触发器逻辑
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

6. 查平均分 > 75 的学生及平均分

```
SELECT s.Sno, s.Sname, AVG(sc.Grade) AS AvgGrade
```

```
FROM Student s
```

```
JOIN SC sc ON s.Sno = sc.Sno
```

```
GROUP BY s.Sno, s.Sname
```

```
HAVING AVG(sc.Grade) > 75;
```

7. 创建课程表（主键、学分非空）

```
CREATE TABLE Course (
```

```
    Cno CHAR(6) PRIMARY KEY,
```

```
    Cname VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
    Ccredit INT NOT NULL
```

```
);
```

8. 查询女生的学号、姓名、年龄，按年龄升序

```
SELECT Sno, Sname, Sage
FROM Student
WHERE Ssex = '女'
ORDER BY Sage ASC;
```

9. 统计每门课程的选课人数、最高分、最低分

```
SELECT c.Cno, c.Cname, COUNT(sc.Sno) AS 人数,
       MAX(sc.Grade) AS 最高分, MIN(sc.Grade) AS 最低分
FROM Course c
LEFT JOIN SC sc ON c.Cno = sc.Cno
GROUP BY c.Cno, c.Cname;
```

10. 创建视图：显示计算机系学生信息

```
CREATE VIEW V_CompStu AS
SELECT Sno, Sname, Sage
FROM Student
WHERE Sdept = '计算机系';
```

五、设计题

1. 设计一个商店销售管理系统，其需求包括以下内容：

(1) 存在商店和顾客两个实体，"商店"的属性包括：商店编号、商店名、地址、电话，"顾客"属性有：顾客编号、姓名、地址、年龄、性别。

一个商店可以有多个顾客前来购物，一个顾客可以选择到多个商店购物，此外，顾客每次去商店购物行为包括消费金额和日期。请根据上述需求分析完成以下设计。

(1) 画出 E-R 图，注明属性和联系的类型。

评分标准：（上图中）

- 顾客 E-R图 (2分)
- 商店 E-R图 (2分)
- 购物 E-R图 (2分)
- 标注 m (2分)
- 标注 n (2分)

(2) 将 E-R 模型转换成关系模式，要求关系模式主码加下划线表示。

① 顾客 (顾客编号，姓名，地址，年龄，性别)

- 关系模式 (2分)
- 下划线标注主码 (1分)

② 商店 (商店编号，商店名，地址，电话)

- 关系模式 (2分)
- 下划线标注主码 (1分)

③ 购物 (顾客编号，商店编号，日期，消费金额)

- 关系模式 (2分)

题目2：员工项目关系模式范式分解

原始关系模式

员工项目 (员工编号，员工姓名，部门编号，部门名称，项目编号，项目名称，参与工时)

(1) 异常分析

- **数据冗余**：同一员工姓名、部门名称重复存储；同一项目名称随项目编号多次重复。
- **插入异常**：新建部门暂无员工，无法录入部门信息；新增项目暂无员工参与，无法录入项目信息。
- **删除异常**：删除某员工的项目参与记录，可能连带删除部门、项目的基础信息，造成数据丢失。
- **更新异常**：修改部门名称或项目名称时，需更新多条重复记录，易出现数据不一致。

(2) 分解至 3NF

函数依赖分析：

- 员工编号 → 员工姓名、部门编号
- 部门编号 → 部门名称
- 项目编号 → 项目名称
- (员工编号, 项目编号) → 参与工时

分解为 3NF 关系模式：

1. **员工** (员工编号, 员工姓名, 部门编号)
2. **部门** (部门编号, 部门名称)
3. **项目** (项目编号, 项目名称)
4. **员工参与项目** (员工编号, 项目编号, 参与工时)